

第 6 章 刚体力学 例题答案

例 1. 端点轴的转动惯量 $J = \frac{1}{3}mL^2$; 水平位置重力矩 $M = mg \cdot \frac{L}{2}$ 。(1) 初始角加速度 $\beta_0 = \frac{M}{J} = \frac{mgL/2}{mL^2/3} = \frac{3g}{2L}$ 。(2) 由机械能守恒 (水平到竖直, 重心下降 $L/2$):

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = mg\frac{L}{2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}.$$

例 2. 取距 O 为 x 处的质元 $dm = \frac{M}{L}dx$, 所受摩擦力 $df = \mu g dm = \mu \frac{M}{L}g dx$, 力臂为 x , 故

$$M' = \int_0^L \mu \frac{M}{L} g x dx = \frac{1}{2}\mu MgL.$$

方向沿 y 轴负向 (阻碍运动)。

例 3. 切一薄圆片 dM (距中心 x), 对 x 轴 $J_x = \frac{1}{2}dM R^2$; 由垂直轴定理 $J_{z'} = \frac{1}{2}J_x = \frac{1}{4}dM R^2$ 。由平行轴定理 $dJ_z = \frac{1}{4}dM R^2 + dM x^2$, 其中 $dM = \frac{M}{L}dx$ 。积分:

$$J_z = \int_{-L/2}^{L/2} \left(\frac{1}{4} \frac{M}{L} R^2 + \frac{M}{L} x^2 \right) dx = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2.$$

极限检验: $L \rightarrow 0$ 得 $J = \frac{1}{4}MR^2$ (薄圆盘直径转动惯量), $L \gg R$ 得 $J \approx \frac{1}{12}ML^2$ (细杆绕中心), 均正确。

例 4. 圆盘对中心轴 $I_c = \frac{1}{2}MR^2$; 两平行轴距离 $d = R$, 由平行轴定理:

$$I = I_c + Md^2 = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2.$$

例 5. 大圆盘对中心轴 $J = \frac{1}{2}MR^2$ 。挖去小圆盘 (半径 r 、质量 $m' = M \frac{r^2}{R^2}$, 中心在 $R/2$ 处) 对中心轴的转动惯量 (先用平行轴再减半):

$$J_{小} = \frac{1}{2}m'r^2 + m' \left(\frac{R}{2} \right)^2 = \frac{Mr^2}{R^2} \left(\frac{r^2}{2} + \frac{R^2}{4} \right).$$

剩余部分

$$J_{剩} = J - 2J_{小} = \frac{1}{2}MR^2 - 2 \cdot \frac{Mr^2}{R^2} \left(\frac{r^2}{2} + \frac{R^2}{4} \right) = \frac{1}{2}MR^2 - \frac{Mr^4}{R^2} - \frac{Mr^2}{2}.$$

化简: $J_{剩} = \frac{M}{2R^2}(R^4 - 2r^4 - R^2r^2)$ 。

例 6. 对滑轮 $J_0 = \frac{1}{2}MR^2$; 隔离 m_1, m_2 及滑轮:

$$T_1R - T_2R = J_0\beta, \quad m_1g - T_1 = m_1a, \quad T_2 - m_2g = m_2a, \quad a = R\beta.$$

解得

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}, \quad \beta = \frac{a}{R} = \frac{1}{R} \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M},$$

$$T_1 = \frac{(2m_1m_2 + \frac{1}{2}Mm_1)g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}, \quad T_2 = \frac{(2m_1m_2 + \frac{1}{2}Mm_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}.$$

$$M = 0 \text{ 时回到中学结果 } a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g, \quad T_1 = T_2 = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g.$$

例 7. 设轮 1 受力矩 M_1 方向为正方向; 皮带无滑动 $\omega_1R_1 = \omega_2R_2$, $\beta_1R_1 = \beta_2R_2$; 不计皮带质量 $T_1 = T'_1$, $T_2 = T'_2$ 。

$$\frac{1}{2}m_1R_1^2\beta_1 = M_1 + T_1R_1 - T_2R_1, \quad \frac{1}{2}m_2R_2^2\beta_2 = -M_2 + T'_2R_2 - T'_1R_2.$$

联立解得

$$\beta_1 = \frac{2(R_2M_1 - R_1M_2)}{(m_1 + m_2)R_1^2R_2}.$$

例 8. 取距 A 端 r 处线元 $dm = \lambda dr$, 重力对 z 轴力矩

$$dM_z = -\lambda gr \sin \theta dr, \quad M_z = -g \sin \theta \int_0^l (a + br)r dr = -gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3}l \right) \sin \theta.$$

$$A = \int_{\pi/2}^0 M_z d\theta = gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3}l \right).$$

例 9. 由机械能守恒 $mgs = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J_z\omega^2$, 其中 $v = R\omega$, $J_z = \frac{1}{2}MR^2$ 。

$$mgs = \frac{1}{2}mR^2\omega^2 + \frac{1}{4}MR^2\omega^2 \Rightarrow \omega = \frac{2}{R} \sqrt{\frac{mgs}{2m + M}}.$$

$$\text{对 } s \text{ 求导: } \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{2mg}{R(2m + M)} \text{ (常数)}.$$

例 10. 盘面单位面积上压力 $\frac{F}{\pi R^2}$; 取半径 r 、宽 dr 的环: $dF = \frac{F}{\pi R^2} 2\pi r dr$, $df = \mu dF = \mu \frac{F}{R^2} 2r dr$, 对轴力矩 $dM = r df = \mu \frac{2F}{R^2} r^2 dr$ 。总摩擦力矩

$$M = \int_0^R \mu \frac{2F}{R^2} r^2 dr = \frac{2}{3} \mu FR.$$

由动能定理 $-M\varphi = 0 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$, $J = \frac{1}{2}MR^2$, 得

$$\varphi = \frac{3MR\omega_0^2}{8\mu F}.$$

例 11. 系统对轴的外力矩为零, 动量矩守恒。初始 $L_0 = [\frac{1}{2}(4m)R^2 + 2mR^2 + 2m(R/2)^2]\omega_0 = (4mR^2)\omega_0$ 。末态边沿两人速度 $v_1 = u + \omega R$, $R/2$ 处两人速度 $v_2 = 2u + \omega(R/2)$, 系统动量矩

$$L = 2mR(u + \omega R) + 2m\frac{R}{2}\left(2u + \omega\frac{R}{2}\right) + \frac{1}{2}(4m)R^2\omega.$$

化简后 $L_0 = L$ 给出

$$\omega = \omega_0 - \frac{8u}{9R}.$$

(2) 令 $\omega = 0$ 得 $u = \frac{9}{8}R\omega_0$ 。

例 12. 分三个阶段: **第一阶段** (杆下摆): 机械能守恒 $\frac{1}{2}J_z\omega^2 = MgL/2$, $J_z = \frac{1}{3}ML^2$, 得 $\omega = \sqrt{3g/L}$ 。**第二阶段** (完全非弹性碰撞): 杆与 A 系统对轴动量矩守恒 (轴作用力不冲量矩, $M_{\text{轴}} = 0$)

$$J_z\omega = J_z\omega' + mL^2\omega' \Rightarrow \omega' = \frac{M\sqrt{3g/L}}{M + 3m} = \frac{M}{M + 3m}\sqrt{\frac{3g}{L}}.$$

注意: 动量不守恒 (轴反力冲量不为零), 只有动量矩守恒。**第三阶段** (A 滑动): $\frac{1}{2}m(L\omega')^2 = \mu mgs$, 故

$$s = \frac{(L\omega')^2}{2\mu g} = \frac{3LM^2}{2\mu(M + 3m)^2}.$$

例 13. 子弹射入为完全非弹性碰撞, 子弹嵌入前对 O 点的动量矩为 mvR ($v \perp R$)。碰撞后: 子弹视作在盘边上的质点, 子弹的动量矩 $mv'R = mR^2\omega$ ($v' = \omega R$)。系统总动量矩守恒 (碰撞瞬间轴反力冲量矩不计):

$$mvR = (J_{\text{盘}} + mR^2)\omega = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega.$$

$$\text{解得 } \omega = \frac{2mv}{(M + 2m)R}.$$

例 14. 昆虫落到杆上: 完全非弹性碰撞 (轴反力不计冲量矩), 对 O 动量矩守恒:

$$mv_0\frac{l}{4} = \left(\frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{4}\right)^2\right)\omega \Rightarrow \omega = \frac{12v_0}{7l}.$$

杆和虫重力矩 $M_z = mgr \cos \theta$ (仅虫产生, 虫在距 O 为 r 处); 系统转动惯量 $J_z = \frac{1}{12}ml^2 + mr^2$ 。要 ω 为常量:

$$mgr \cos \theta = \frac{dJ_z}{dt}\omega = 2mr\frac{dr}{dt}\omega \Rightarrow v = \frac{dr}{dt} = \frac{g \cos \theta}{2\omega} = \frac{g}{2\omega} \cos \omega t = \frac{7lg}{24v_0} \cos\left(\frac{12v_0}{7l}t\right).$$

例 15. (1) 子弹射入过程 (极短) 系统对 O 动量矩守恒:

$$\frac{1}{9}Mv \cdot \frac{3L}{4} = \left[\frac{1}{9}M \left(\frac{3L}{4} \right)^2 + \frac{1}{3}ML^2 \right] \omega.$$

解得 $\omega = \frac{4v}{19L} = 2.10 \text{ rad/s}$ ($L = 1 \text{ m}$)。 (2) 子弹嵌入后共同摆动过程机械能守恒。最大角度 θ 时 $\omega = 0$ 。子弹质心升高 $\frac{3L}{4}(1 - \cos \theta)$, 杆质心升高 $\frac{L}{2}(1 - \cos \theta)$ 。

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{9}M \left(\frac{3L}{4} \right)^2 + \frac{1}{3}ML^2 \right] \omega^2 = Mg \frac{3L}{4}(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}MgL(1 - \cos \theta).$$

代入 $L = 1$ 、 $v = 10$ 化简: $1 - \cos \theta = \frac{2v^2}{133Lg} \approx 0.1534$, 得 $\cos \theta \approx 0.8466$, $\theta = 32.16^\circ$ 。